2026 범물중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 두 점을 지나는 직선 · 기울기 = $\frac{y\text{의 증가량}}{x\text{의 증가량}}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ④

두 점 $(-2,\ 5)$, $(3,\ -10)$을 지나는 직선이 점 $(-1,\ a)$를 지날 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

1. 기울기 $= \dfrac{-10-5}{3-(-2)} = -3$
2. $y-5=-3(x+2) \longrightarrow y=-3x-1$
3. $x=-1$을 대입하면 $a=3-1=2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 일차함수의 활용 · 1 km당 사용량 = 1/13 L · 4점 · 난이도 하

정답 ⑤

휘발유 $1\,\mathrm{L}$로 $13\,\mathrm{km}$를 달릴 수 있는 자동차가 있다. 이 자동차에 $37\,\mathrm{L}$의 휘발유를 넣고 $x\,\mathrm{km}$를 달린 후에 남아 있는 휘발유의 양을 $y\,\mathrm{L}$라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면?

① $y=13x-37$ ② $y=13x+37$ ③ $y=37-13x$ ④ $y=37+\frac{1}{13}x$ ⑤ $y=37-\frac{1}{13}x$

1. $x\,\mathrm{km}$를 달리면 휘발유 $\frac{x}{13}\,\mathrm{L}$를 쓴다
2. $y=37-\dfrac{1}{13}x \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 해가 무수히 많은 연립방정식과 그래프 · 두 식의 계수의 비가 모두 같다 · 3점 · 난이도 중

정답 ④

연립방정식 $\begin{cases} ax-y+3=0 \\ 4x-2y+b=0 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, $x=a$, $y=b$의 그래프와 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이는? (단, a, b는 상수)

① 2 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 24

1. $\dfrac{a}{4}=\dfrac{-1}{-2}=\dfrac{3}{b} \longrightarrow a=2,\ b=6$
2. $x=2$, $y=6$의 그래프와 두 축으로 둘러싸인 도형은 가로 2, 세로 6인 직사각형
3. 넓이 $=2\times 6=12 \Longrightarrow$ ④

답 ④

4 절편을 이용한 직선의 방정식 · x절편, y절편을 먼저 구한다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

일차방정식 $4x-5y+8=0$의 그래프와 x축 위에서 만나고, 일차방정식 $3x-2y+12=0$의 그래프와 y축 위에서 만나는 직선의 방정식은?

① $3x-y+6=0$ ② $3x+y-6=0$ ③ $x-3y-6=0$ ④ $2x+y+6=0$ ⑤ $2x-y-6=0$

1. $4x-5y+8=0$의 x절편: $y=0 \longrightarrow x=-2$
2. $3x-2y+12=0$의 y절편: $x=0 \longrightarrow y=6$
3. 두 점 $(-2,0)$, $(0,6)$을 지나는 직선: $y=3x+6 \longrightarrow 3x-y+6=0 \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 세 직선이 한 점에서 만날 조건 · 두 직선의 교점을 나머지 직선에 대입 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

세 직선 $x+3y=5$, $3x-2y=4$, $-4x+(a-1)y=-6$이 한 점에서 만날 때, 상수 a의 값은?

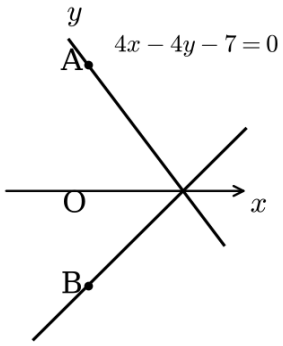
① 3 ② 1 ③ 0 ④ -2 ⑤ -4

1. $x+3y=5$, $3x-2y=4$를 풀면 $x=2$, $y=1$
2. $-4\times 2+(a-1)\times 1=-6 \longrightarrow a-9=-6$
3. $a=3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 그래프의 절편과 미지수 · x축 위에서 만남 → x절편이 같다 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

두 일차방정식 $ax-y-b=0\ (b<0)$, $4x-4y-7=0$의 그래프가 x축 위에서 만날 때, 두 그래프의 y축과의 교점을 각각 A, B라고 하자. $3\overline{OA}=4\overline{OB}$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)



① $-\frac{13}{3}$ ② $-\frac{11}{3}$ ③ $-\frac{7}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

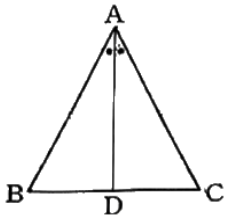
1. $4x-4y-7=0$: x절편 $\frac{7}{4}$, y절편 $-\frac{7}{4}$ $\longrightarrow$ $\overline{OB}=\frac{7}{4}$
2. $3\overline{OA}=4\overline{OB}=7$ $\longrightarrow$ $\overline{OA}=\frac{7}{3}$, 그림에서 A는 y축 양의 부분 $\longrightarrow$ y절편 $-b=\frac{7}{3}$, $b=-\frac{7}{3}$ ($b<0$ 만족)
3. $y=ax+\frac{7}{3}$이 $\left(\frac{7}{4},0\right)$을 지나므로 $\frac{7}{4}a+\frac{7}{3}=0$ $\longrightarrow$ $a=-\frac{4}{3}$
4. $a+b=-\frac{4}{3}-\frac{7}{3}=-\frac{11}{3}$ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

7 이등변삼각형의 성질 증명 · 두 변과 끼인각 → SAS · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음은 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분함을 증명하는 과정이다. 괄호에 들어갈 것 중 옳지 않은 것은?

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 꼭지각 A의 이등분선과 밑변 BC의 교점을 D라고 하면 $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
$\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle BAD=$ (①), (②)는 공통
따라서 $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ (③ 합동)이므로 $\overline{BD}=$ (④) ····· (가)
또 $\angle ADB=\angle ADC$이고, $\angle ADB+\angle ADC=180^\circ$이므로 $\angle ADB=\angle ADC=$ (⑤), 즉 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$ ····· (나)
(가), (나)에서 $\overline{AD}$는 $\overline{BC}$를 수직이등분한다.



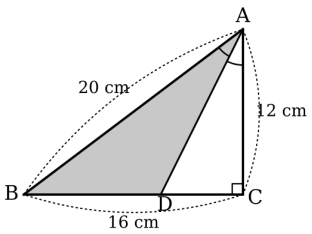
① $\angle CAD$ ② $\overline{AD}$ ③ ASA ④ $\overline{CD}$ ⑤ 90°

1. ① 이등분선이므로 $\angle BAD=\angle CAD$ (옳음)
2. ② 공통인 변은 $\overline{AD}$ (옳음)
3. ③ 두 변($\overline{AB}=\overline{AC}$, $\overline{AD}$)과 그 끼인각이 같으므로 SAS합동 ⟶ ASA는 옳지 않다
4. ④ $\overline{BD}=\overline{CD}$, ⑤ 90° (옳음) ⟹ ③

답 ③

8 각의 이등분선의 성질과 넓이 · D에서 $\overline{AB}$까지의 거리 = $\overline{DC}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점은 D이다. $\overline{AB} = 20\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 16\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 12\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABD$의 넓이는?



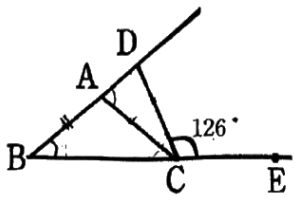
① $54\,\text{cm}^2$ ② $60\,\text{cm}^2$ ③ $64\,\text{cm}^2$ ④ $72\,\text{cm}^2$ ⑤ $80\,\text{cm}^2$

1. $\overline{DC} = x$라 하면 D에서 $\overline{AB}$까지의 거리도 x
2. $\triangle ABD + \triangle ADC = \triangle ABC$: $\frac{1}{2} \times 20x + \frac{1}{2} \times 12x = \frac{1}{2} \times 16 \times 12$
3. $16x = 96 \longrightarrow x = 6$
4. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 20 \times 6 = 60\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

9 이어진 이등변삼각형과 외각 · 외각 = 이웃하지 않은 두 내각의 합 · 3점 · 난이도 중 **정답 ③**

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$의 연장선 위의 점 D와 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점 E에 대하여 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$이고, $\angle DCE = 126°$일 때, $\angle B$의 크기는?



① 38° ② 40° ③ 42° ④ 44° ⑤ 46°

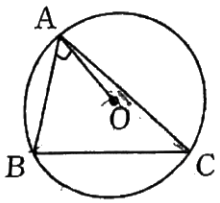
1. $\angle B = x$라 하면 $\overline{AB} = \overline{AC} \longrightarrow \angle ACB = x$
2. $\angle CAD = x + x = 2x$ (외각), $\overline{AC} = \overline{CD} \longrightarrow \angle CDA = 2x$
3. $\triangle BCD$의 외각: $\angle DCE = \angle B + \angle BDC = 3x = 126°$
4. $x = 42° \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 외심과 중심각의 비 · $\overline{OA}=\overline{OB}$ → 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 원 O는 $\triangle ABC$의 외접원이다. $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 3 : 4 : 5$일 때, $\angle BAO$의 크기는?



① $35°$ ② $38°$ ③ $40°$ ④ $42°$ ⑤ $45°$

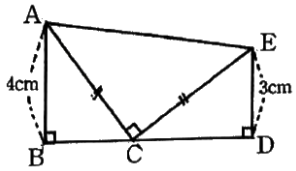
1. $\angle AOB = 360° \times \frac{3}{12} = 90°$
2. $\triangle OAB$는 $\overline{OA}=\overline{OB}$인 이등변삼각형
3. $\angle BAO = \frac{180° - 90°}{2} = 45° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 직각삼각형의 합동 (RHA) · $\triangle ABC \equiv \triangle CDE$ (RHA) · 4점 · 난이도 중

정답 ③

$\square ABDE$에서 점 C는 $\overline{BD}$ 위의 점이고 $\angle B$, $\angle D$, $\angle ACE$는 모두 직각이다. $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{DE}=3\,\text{cm}$, $\overline{AC}=\overline{CE}$일 때, $\square ABDE$의 넓이는?



① $12\,\text{cm}^2$ ② $\frac{25}{2}\,\text{cm}^2$ ③ $\frac{49}{2}\,\text{cm}^2$ ④ $25\,\text{cm}^2$ ⑤ $49\,\text{cm}^2$

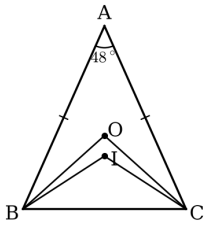
1. $\angle BAC = 90° - \angle ACB = \angle DCE$, $\overline{AC}=\overline{CE} \longrightarrow$ RHA합동
2. $\overline{BC}=\overline{DE}=3$, $\overline{CD}=\overline{AB}=4 \longrightarrow \overline{BD}=7$
3. $\square ABDE = \frac{1}{2} \times (4+3) \times 7 = \frac{49}{2}\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\angle OBC - \angle IBC$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 O와 점 I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이고 $\angle A = 48°$일 때, $\angle OBI$의 크기는?



① 6° ② 7° ③ 8° ④ 9° ⑤ 10°

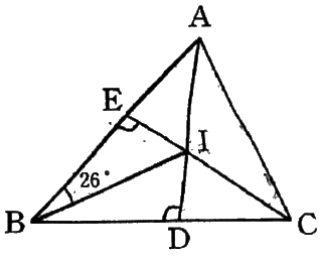
1. $\angle ABC = \dfrac{180° - 48°}{2} = 66°$
2. $\angle BOC = 96° \longrightarrow \angle OBC = 42°$, $\angle IBC = 33°$
3. $\angle OBI = 42° - 33° = 9° \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 삼각형의 내심과 각 · $\angle B = 52°$, $\angle A + \angle C = 128°$ · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. 점 D, E는 각각 $\overline{BC}$, $\overline{AB}$ 위의 점이고 $\overline{AD}$와 $\overline{CE}$는 점 I에서 만난다. $\angle EBI = 26°$일 때, $\angle BEI + \angle BDI$의 값은?



① 180° ② 182° ③ 186° ④ 190° ⑤ 192°

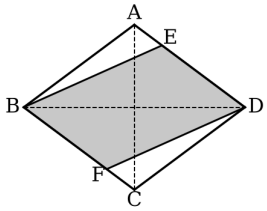
1. $\angle B = 2 \times 26° = 52°$
2. $\triangle BCE$에서 $\angle BEI = 180° - \angle B - \dfrac{1}{2}\angle C$
3. $\triangle ABD$에서 $\angle BDI = 180° - \angle B - \dfrac{1}{2}\angle A$
4. 합 $= 360° - 104° - \dfrac{1}{2} \times 128° = 192° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

14 마름모와 평행사변형의 넓이 · $\overline{BF}=\overline{ED}$, $\overline{BF}//\overline{ED}$ → 평행사변형 · 4점 · 난이도 중

정답 ②

마름모 ABCD에서 $\overline{AC}=12\,\text{cm}$, $\overline{BD}=16\,\text{cm}$이고 점 E, F는 각각 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$ 위의 점이다. $\overline{AE}:\overline{ED}=1:3$, $\overline{BF}:\overline{FC}=3:1$일 때, $\square BFDE$의 넓이는?



① $64\,\text{cm}^2$ ② $72\,\text{cm}^2$ ③ $96\,\text{cm}^2$ ④ $144\,\text{cm}^2$ ⑤ $192\,\text{cm}^2$

1. 마름모 넓이 $=\frac{1}{2}\times 12\times 16=96$
2. $\overline{ED}=\frac{3}{4}\overline{AD}$, $\overline{BF}=\frac{3}{4}\overline{BC}$ $\longrightarrow$ $\square BFDE$는 평행사변형
3. 높이가 같고 밑변이 $\frac{3}{4}$ $\longrightarrow$ $96\times\frac{3}{4}=72\,\text{cm}^2$ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

15 평행사변형이 되는 조건 · 두 대각선이 서로를 이등분 · 4점 · 난이도 중

정답 ③

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형인 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

① $\overline{AD}//\overline{BC}$, $\angle ACB=\angle CAD$ ② $\overline{AB}//\overline{DC}$, $\overline{AD}=7\,\text{cm}$, $\overline{BC}=7\,\text{cm}$ ③ $\overline{OA}=4\,\text{cm}$, $\overline{OB}=3\,\text{cm}$, $\overline{OC}=4\,\text{cm}$, $\overline{OD}=3\,\text{cm}$ ④ $\overline{AB}=5\,\text{cm}$, $\overline{AD}=5\,\text{cm}$, $\overline{BC}=7\,\text{cm}$, $\overline{CD}=7\,\text{cm}$ ⑤ $\angle A=110°$, $\angle B=110°$, $\angle C=70°$, $\angle D=70°$

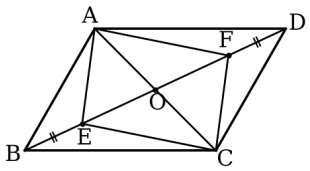
1. ① 엇각이 같다는 것은 $\overline{AD}//\overline{BC}$와 같은 말 $\longrightarrow$ 부족
2. ② 평행한 변과 길이가 같은 변이 달라 부족
3. ③ $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$ $\longrightarrow$ 평행사변형
4. ④ 이웃한 변끼리 같음(연필), ⑤ 대각의 크기가 다름 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

16 평행사변형의 성질 활용 · $\overline{OE}=\overline{OF}$, $\overline{OA}=\overline{OC}$ → $\square AECF$는 평행사변형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

$\square ABCD$에서 $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$이고 점 O는 두 대각선의 교점이다. $\overline{BE}=\overline{FD}$일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AF}=\overline{AE}$ ㄴ. $\overline{OA}=\overline{OC}$
ㄷ. $\overline{AE}//\overline{CF}$ ㄹ. $\angle EAF=90^\circ$
ㅁ. $\angle AFO=\angle CEO$



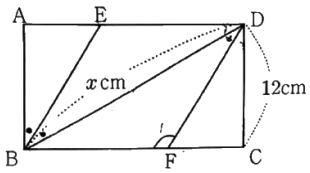
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. 두 쌍의 대변이 같으므로 $\square ABCD$는 평행사변형 ⟶ $\overline{OA}=\overline{OC}$ (ㄴ), $\overline{OB}=\overline{OD}$
2. $\overline{BE}=\overline{FD}$ ⟶ $\overline{OE}=\overline{OF}$ ⟶ $\square AECF$는 평행사변형
3. 따라서 $\overline{AE}//\overline{CF}$ (ㄷ), 엇각 $\angle AFO=\angle CEO$ (ㅁ)
4. ㄱ, ㄹ은 항상 성립하지 않는다 ⟹ ④

답 ④

17 직사각형 속의 마름모 · $\angle ABE=\angle EBD=\angle DBF$ → 30° · 3점 · 난이도 상 **정답 ①**

직사각형 ABCD에서 $\overline{CD}=12\,\text{cm}$이고 대각선 BD에 대하여 $\angle ABD$, $\angle BDC$의 이등분선이 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. 사각형 EBFD가 마름모일 때, $\overline{BD}=x\,\text{cm}$, $\angle BFD=y^\circ$이다. $y-x$의 값은?



① 96 ② 98 ③ 102 ④ 106 ⑤ 112

1. $\angle ABE=\angle EBD=a$; 마름모의 대각선 BD는 $\angle EBF$를 이등분 ⟶ $\angle DBF=a$
2. $\angle ABC=3a=90^\circ$ ⟶ $a=30^\circ$, $\angle ABD=60^\circ$
3. $\triangle ABD$에서 $\angle ADB=30^\circ$ ⟶ $\overline{BD}=2\overline{AB}=24$, $x=24$
4. $\angle EBF=60^\circ$ ⟶ $\angle BFD=180^\circ-60^\circ=120^\circ$, $y=120$
5. $y-x=96$ ⟹ ①

답 ①

18 평행한 직선의 방정식 · 평행 → 기울기가 같다 · 8점 · 난이도 중

정답 $3x-2y-8=0$

[서술형 1] 두 일차방정식 $2x-y-5=0$, $3x+4y-2=0$의 그래프의 교점을 지나고, 직선 $3x-2y=-6$에 평행한 직선의 방정식을 구하는 과정과 답을 상세히 서술하시오.

1. $2x-y-5=0,\ 3x+4y-2=0$을 풀면 $x=2,\ y=-1$
2. $3x-2y=-6 \longrightarrow y=\frac{3}{2}x+3$, 기울기 $\frac{3}{2}$
3. $y+1=\frac{3}{2}(x-2) \longrightarrow y=\frac{3}{2}x-4$
4. 즉 $3x-2y-8=0$

답 $3x-2y-8=0$

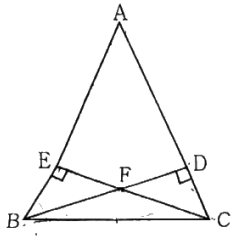
19 RHA 합동과 이등변삼각형 · $\triangle EBC \equiv \triangle DCB$ (RHA) · 9점 · 난이도 중

정답 (1) $\triangle DCB$ (RHA 합동) (2) 130°

[서술형 2] $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC가 있다. 두 꼭짓점 B, C에서 $\overline{AC}$, $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하고, $\overline{BD}$와 $\overline{CE}$의 교점을 F라 할 때, 다음 질문에 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오.

(1) $\triangle EBC$와 합동인 삼각형을 찾아 기호를 사용하여 나타내고, 합동 조건과 그 이유를 서술하시오. [5점]

(2) $\angle A=50^\circ$일 때, $\angle BFC$의 크기를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]



1. (1) $\angle BEC=\angle CDB=90^\circ$, $\overline{BC}$ 공통(빗변), $\angle EBC=\angle DCB$ (이등변삼각형의 밑각) $\longrightarrow$ $\triangle EBC \equiv \triangle DCB$ (RHA합동)
2. (2) $\angle ABC=\angle ACB=\frac{180^\circ-50^\circ}{2}=65^\circ$
3. $\angle DBC=90^\circ-65^\circ=25^\circ$, 합동이므로 $\angle ECB=25^\circ$
4. $\angle BFC=180^\circ-25^\circ-25^\circ=130^\circ$

답 (1) $\triangle DCB$ (RHA 합동) (2) 130°

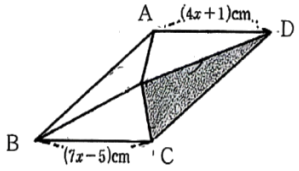
20 평행사변형의 성질과 내부의 한 점 · 대변의 길이 같음, $\triangle PAB+\triangle PCD=\triangle PBC+\triangle PAD$ · 8점 · 난이도 중

정답 (1) 9 cm (2) 27 cm²

[서술형 3] $\square ABCD$가 평행사변형이고 $\overline{AD}=(4x+1)\,\text{cm}$, $\overline{BC}=(7x-5)\,\text{cm}$이다. $\square ABCD$ 내부의 한 점 P에 대하여 다음 질문에 풀이 과정과 답을 상세히 서술하시오.

(1) $\overline{AD}$의 길이를 구하시오. [4점]

(2) $\triangle PAB=18\,\text{cm}^2$, $\triangle PBC=20\,\text{cm}^2$, $\triangle PAD=25\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle PCD$의 넓이를 구하시오. [4점]



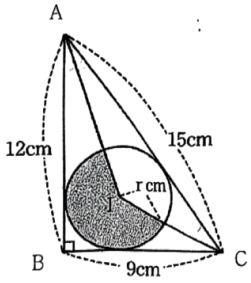
1. (1) $4x+1=7x-5 \longrightarrow x=2 \longrightarrow \overline{AD}=9\,\text{cm}$
2. (2) $\triangle PAB+\triangle PCD=\triangle PBC+\triangle PAD=\frac{1}{2}\square ABCD$
3. $18+\triangle PCD=20+25 \longrightarrow \triangle PCD=27\,\text{cm}^2$

답 (1) 9 cm (2) 27 cm²

21 내접원의 반지름과 부채꼴의 넓이 · $r=\frac{a+b-c}{2}$, $\angle AIC=90^\circ+\frac{1}{2}\angle B$ · 10점 · 난이도 상

정답 $\frac{45}{8}\pi\,\text{cm}^2$

[서술형 4] $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심, 원 I는 $\triangle ABC$의 내접원, r은 내접원의 반지름이다. $\overline{AB}=12\,\text{cm}$, $\overline{BC}=9\,\text{cm}$, $\overline{CA}=15\,\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하는 과정과 답을 상세히 서술하시오.



1. 넓이로 r 구하기: $\frac{1}{2}\times 12\times 9=\frac{1}{2}r(12+9+15) \longrightarrow 54=18r,\ r=3$
2. $\angle AIC=90^\circ+\frac{1}{2}\times 90^\circ=135^\circ$
3. 색칠한 부분은 $\overline{IA}$, $\overline{IC}$로 나뉜 부채꼴 중 B 쪽 $\longrightarrow$ 중심각 $360^\circ-135^\circ=225^\circ$
4. 넓이 $=\pi\times 3^2\times\frac{225}{360}=\frac{45}{8}\pi\,\text{cm}^2$

답 $\frac{45}{8}\pi\,\text{cm}^2$